
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MAZATLÁN

Tecnológico Nacional de México

Reporte de Resultados

Escenario “Biodiversidadchatbot” — Automatización con Make.com, Telegram e
Inteligencia Artificial

Alumna:	Díaz Camacho Karla Mariel
----------------	---------------------------

Matrícula:	251000165
-------------------	-----------

Materia:	Desarrollo Sustentable
-----------------	------------------------

Profesor:	Barrón Hernández Miguel Ángel
------------------	-------------------------------

Fecha:	29 de septiembre de 2026
---------------	--------------------------

Materia: Desarrollo Sustentable con Automatización

1. Introducción

Este reporte cuenta cómo salió el proyecto del “Biodiversidadchatbot”, un bot de Telegram que armé usando Make.com junto con un Agente de Inteligencia Artificial. La idea era sencilla: si le mandaba la foto de una planta, el bot debía analizarla y responderme con información sobre esa planta; y si le mandaba un mensaje sin foto, debía pedirme que le enviara una imagen para poder ayudarme.

Al principio pensé que iba a ser algo sencillo, ya que antes habíamos hecho un proyecto parecido en clase, pero conforme fui avanzando me di cuenta de que no era tan simple como parecía. En la práctica, el proyecto me dejó varios aprendizajes, sobre todo relacionados con ajustar las instrucciones que recibe la inteligencia artificial hasta conseguir que respondiera exactamente como se necesitaba.

2. Desarrollo del proyecto y resultados

El bot funciona con un flujo bastante directo: primero recibe el mensaje que mando por Telegram, después revisa si ese mensaje trae una fotografía o no, y dependiendo de eso sigue un camino u otro. Si detecta que sí mandé una foto, la descarga y se la pasa al Agente de IA para que la analice y me regrese un diagnóstico de la planta. Si no detecta ninguna foto, en cambio, me responde pidiéndome que le envíe una imagen para poder continuar.

Al final, el sistema terminó funcionando tal como se planeó: cuando mando una foto, recibo la información de la planta, y cuando mando solo texto, recibo el recordatorio de enviar la foto. Sin embargo, llegar a ese resultado no fue tan directo como suena, y por eso en la siguiente sección explico con qué complicaciones me topé en el camino.

3. Complicaciones con el prompt inicial y los cambios que tuve que hacer

La parte que más trabajo me costó del proyecto fue, sin duda, el prompt del Agente de IA. El profe nos había dado un prompt inicial como punto de partida, pero al probarlo tal cual, el bot no se comportaba como se esperaba: en algunos casos no distinguía bien si debía pedir la foto o dar el diagnóstico, y las respuestas no salían con la claridad ni el formato que yo necesitaba.

Por esa razón tuve que ir modificando el prompt varias veces, haciendo pruebas una y otra vez hasta encontrar la redacción correcta. El objetivo era que el comportamiento quedara bien definido en dos casos concretos: si no mandaba foto, que el bot me contestara pidiéndome que enviara una; y si sí mandaba la foto, que me diera las especificaciones de la planta de forma clara. Conseguir ese balance no fue inmediato, tuve que ir ajustando la manera en que estaba redactadas las instrucciones para que la inteligencia artificial entendiera exactamente qué se esperaba de ella en cada situación.

Después de varios intentos y de ir corrigiendo el código y el prompt paso a paso, finalmente logré que todo se ejecutara con éxito y que el bot respondiera de manera correcta y consistente en ambos

escenarios.

4. Lo que aprendí

De esta experiencia me llevo, sobre todo, el aprendizaje de que el prompt que se le da a un Agente de IA no siempre funciona perfecto desde la primera vez, aunque venga como punto de partida de alguien más. Entendí que hay que probarlo, revisar las respuestas que va dando y no tener miedo de modificarlo las veces que sea necesario hasta lograr el comportamiento que realmente se busca.

También aprendí a tener más paciencia a la hora de hacer pruebas, porque muchas veces el error no estaba en la lógica general del escenario, sino en cómo estaban redactadas las instrucciones para la IA. Ajustar ese tipo de detalles terminó siendo tan importante como armar bien los módulos del escenario en Make.com.

5. Conclusión

En general, considero que el proyecto salió bien y cumplió con lo que se buscaba: un bot capaz de diagnosticar una planta a partir de una foto, o de pedir esa foto cuando no se ha enviado. El camino para llegar hasta ahí tuvo sus complicaciones, principalmente con el prompt inicial, pero justo esas dificultades fueron las que más me ayudaron a entender cómo funciona realmente un Agente de IA y por qué es tan importante cuidar la forma en que se le dan las instrucciones.